Set 8 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	D	C	C	C	C	D	1056	A	C	9 %	CDEF	E
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	주관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	A	D	D	C	B	A	B	E	CDE	$20	C	D	BCG	E	B
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식

Section 1 해설

S1-1 정답: D

대소비교 | 대수-식 변형 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #1326

1326. If the sum of x and 5 is divided by y, the result is 8.
Quantity A: x
Quantity B: y

풀이

$(x+5)/y = 8 \rightarrow x = 8y - 5$ ($y \neq 0$).

$A - B = x - y = 7y - 5$.

$y = 1 \rightarrow x = 3 > 1$ (A가 큼)

$y = 0.5 \rightarrow x = -1 < 0.5$ (B가 큼)

$y = 5/7$ 이면 $x = y$.

관계가 고정되지 않음.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

y를 자연수(1, 2, …)로만 대입하면 항상 x가 커서 A를 고르게 된다. y는 분수·음수도 가능하다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 식 하나에 미지수 둘 → 한 변수로 정리($x = 8y - 5$) 후 차이($7y - 5$)의 부호가 바뀌는지 확인.

S1-2 정답: C

대소비교 | 정수-홀짝과 나머지 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #481

481. k and n are both positive even integers
Quantity A: The remainder when $k^2 + n$ is divided by 2
Quantity B: The remainder when k^n is divided by 2

풀이

k, n 모두 양의 짝수.

k^2 짝수, n 짝수 → $k^2 + n$ 짝수 → 2로 나눈 나머지 0.

k 짝수, $n \geq 2 \rightarrow k^n$ 짝수 → 나머지 0.

A = 0 = B (어떤 짝수를 넣어도 동일).

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n이 지수로도 쓰여 경우가 많을 것 같아 D로 가기 쉽지만, 짝수의 양의 거듭제곱은 항상 짝수다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

나머지 by 2 → 홀짝 판정 문제로 번역. 짝수 + 짝수, 짝수의 거듭제곱 규칙 적용.

S1-3 정답: C

대소비교 | 정수-약수(공약수) | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1248

1248. Quantity A: The number of positive integers that are factors of both 24 and 30 but are not factors of 20
Quantity B: The number of positive integers that are factors of both 20 and 30 but are not factors of 24

풀이

A: 24와 30의 공약수 = 6의 약수 {1, 2, 3, 6}. 이 중 20의 약수가 아닌 것: 3, 6 → 2개.

B: 20과 30의 공약수 = 10의 약수 {1, 2, 5, 10}. 이 중 24의 약수가 아닌 것: 5, 10 → 2개.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'factors of both'를 배수로 착각하거나, 1을 약수에서 빠뜨리는 등 목록을 대충 세면 틀린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'factors of both a and b' → gcd(a, b)의 약수 목록을 직접 나열하고 조건으로 지우기.

S1-4 정답: C

대소비교 | 확률-순서(비복원 추출) | #확률 | 난이도 ●●●○○ | MR #920

920. Of the 7 balls in an urn, exactly one is red. Balls are to be selected from the urn one at a time, randomly and without replacement, until the red ball is selected. After the red ball is selected, no more balls will be selected.
Quantity A: The probability that a total of 3 balls will be selected
Quantity B: The probability that a total of 4 balls will be selected

풀이

정확히 3개 뽑음 = 빨간 공이 3번째로 나옴.

P = (6/7)(5/6)(1/5) = 1/7.

정확히 4개 = 4번째: (6/7)(5/6)(4/5)(1/4) = 1/7.

대칭성: 7개를 무작위로 일렬로 세우면 빨간 공은 각 자리(1~7번째)에 똑같이 1/7.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'뒤로 갈수록 그 전에 이미 뽑혔을 수 있으니 확률이 작다'는 직관으로 A를 고르는 함정. 비복원이라 남은 공이 줄어 조건부 확률이 커지는 효과와 정확히 상쇄된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

비복원으로 특정 공이 k번째에 나올 확률 → 무작위 순열의 대칭성: 모든 자리 동일 확률 1/n.

S1-5 정답: C

객관식 | 정수-소인수분해 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1325

1325. If x, y, and z are integers greater than 1 and xyz=231, what is the value of x+y+z?
A.15
B.19
C.21
D.23
E.It cannot be determined from the information given.

풀이

231 = 3 × 7 × 11 (모두 소수).

x, y, z가 모두 1보다 큰 정수이므로 1을 쓸 수 없음 → 세 인수는 반드시 3, 7, 11.

x + y + z = 21.

정답: C

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

1보다 크다는 조건을 놓치면 1×3×77 같은 경우를 떠올려 E(결정 불가)를 고르는 함정.

➔ 시험장 신호 → 사고

곱이 주어지고 각 수가 1보다 큰 정수 → 소인수 개수가 변수 개수와 같으면 유일하게 결정.

S1-6 정답: D

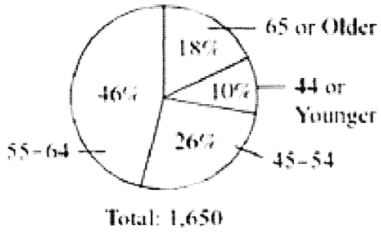
객관식 | 자료해석-비 배분 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●○○○○ | MR #1189

Survey Results on Long-Term-Care Insurance

Number of People Surveyed, by Age-Group

Age-Group (years)	Number Surveyed
44 or younger	1,600
45–54	3,500
55–64	3,100
65 or older	1,450
Total	9,650

Distribution of People Surveyed Who Had Long-Term-Care Insurance, by Age-Group (years)



1189. Of the people surveyed in the age-group 65 or older, if the ratio of the number of women to the number of men was 3 to 2, how many women were in that age-group?
A.580
B.640
C.725
D.870
E.967

풀이

65세 이상 조사 인원 = 1,450 (표).

여:남 = 3:2 → 여성 = 1,450 × 3/5 = 870

정답: D

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

원그래프(보험 가입자) 쪽 18%×1,650을 쓰면 안 된다. 'people surveyed'이므로 표의 1,450 사용. 3/2를 곱하는 실수도 주의.

➔ 시험장 신호 → 사고

'surveyed' vs 'had insurance' → 표(전체 조사)인지 원그래프(가입자)인지 먼저 결정.

S1-7 정답: 1056

주관식 | 자료해석-원그래프 인원 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○

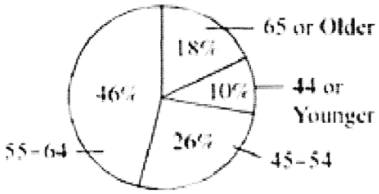
MR #1190

Survey Results on Long-Term-Care Insurance

Number of People Surveyed, by Age-Group

Age-Group (years)	Number Surveyed
44 or younger	1,600
45–54	3,500
55–64	3,100
65 or older	1,450
Total	9,650

Distribution of People Surveyed Who Had Long-Term-Care Insurance, by Age-Group (years)



Total: 1,650

1190. Of the people surveyed who had long-term-care insurance, how many were age 55 years or older?

풀이

보험 가입자 총 1,650명(원그래프).

55세 이상 = 55-64세 46% + 65세 이상 18% = 64%

1,650 × 0.64 = 1,056

정답: 1056

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

표의 조사 인원(3,100 + 1,450)을 쓰면 틀린다. 질문은 '보험이 있는 사람 중'이므로 원그래프 기준. 45-54세(26%)를 포함하는 실수도 주의.

➔ 시험장 신호 → 사고

'Of the people … who had insurance' → 원그래프 총합 1,650이 기준. 해당 조각 퍼센트를 더한 뒤 한 번에 곱한다.

S1-8 정답: A

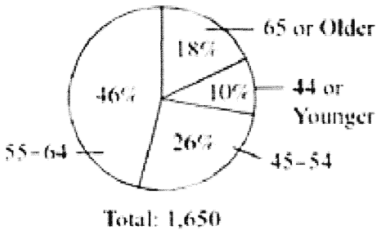
객관식 | 자료해석-기준 전환 백분율 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #1191

Survey Results on Long-Term-Care Insurance

Number of People Surveyed, by Age-Group

Age-Group (years)	Number Surveyed
44 or younger	1,600
45–54	3,500
55–64	3,100
65 or older	1,450
Total	9,650

Distribution of People Surveyed Who Had Long-Term-Care Insurance, by Age-Group (years)



Total: 1,650

1191. Which of the following is closest to the percent of all people surveyed who were in the age-group 45-54 and had long-term-care insurance?
A.4.4%
B.5.8%
C.7.5%
D.9.4%
E.12.3%

풀이

45-54세이면서 보험 가입 = 1,650 × 26% = 429명

기준은 '전체 조사 인원' 9,650명

429 / 9,650 ≈ 0.0445 → 4.4%

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

분모를 45-54세 조사 인원 3,500으로 잡으면 429/3,500 ≈ 12.3%(E). 'of all people surveyed'이므로 분모는 9,650.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'percent of all people surveyed who were X and had Y' → 분자는 두 조건 교집합, 분모는 전체. 분모를 먼저 밑줄.

S1-9 정답: C

객관식 | 대수-지수 함수 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #855

855. The function h is defined by $h(x)=10^{(x+1)}$ for all integers x. Which of the following is equal to (h(x+1)−h(x))/3 for all integers x??
Ah(x)
B2h(x)
C3h(x)
D6h(x)
E9h(x)

풀이

h(x) = 10^(x+1), h(x+1) = 10^(x+2) = 10 · h(x).

h(x+1) − h(x) = 10h(x) − h(x) = 9h(x).

÷3 → 3h(x).

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

÷3을 잊으면 9h(x)(E)를 고르게 된다. 또 10^(x+2) − 10^(x+1)을 10^1로 잘못 빼면 엉뚱한 값이 나온다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

지수 함수의 차 → 작은 항으로 묶기: 10^(x+2) − 10^(x+1) = 10^(x+1)(10 − 1).

S1-10 정답: 9 %

주관식 | 비율-퍼센트 증감 기준 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #757

757. On May 5, 2004, the closing price of Stock A was $60.00, which was a decrease of 8 percent from the closing price of the stock on the previous day, May 4, 2004. On May 6, 2004, the closing price of the stock was exactly the same as the closing price on May 4, 2004. What was the percent increase in the closing price of the stock from May 5, 2004 to May 6, 2004?
Give your answer to the nearest whole percent.

풀이

5월 4일 가격 P: 0.92P = 60 → P = 60/0.92 ≈ 65.22.

5월 6일 = 65.22. 5일 → 6일 증가율 = (65.22 – 60)/60 ≈ 5.22/60 ≈ 8.7%.

반올림 → 9%.

정답: 9

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

8% 감소 후 원래대로 돌아왔으니 8% 증가라고 답하는 실수. 기준값(분모)이 60으로 더 작아서 증가율은 8%보다 큼.

➔ **시험장 신호 → 사고**

감소 후 원상복귀 → 증가율 = 감소율/(1 – 감소율). 분모가 무엇인지 항상 확인.

S1-11 정답: CDEF

복수선택 | 비율-단리 할부 잔액 | #비율퍼센트 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1162

1162. Carolyn took out a one-year loan for $15,000 at 8 percent simple annual interest. She repaid the total amount, including the interest, by making 12 equal monthly payments on the last day of each month beginning in January. At the beginning of which of the following months did Carolyn have less than $10,000 of the total amount left to the repaid?
Indicate ALL such months.
A.April
B.May
C.June
D.July
E.August
F.September

풀이

총 상환액 = 15,000 × 1.08 = 16,200 → 월 납입 = 16,200/12 = 1,350.

납입은 매월 말일 → m번째 달 초에는 (m – 1)번 납입 완료.

잔액 = 16,200 – 1,350(m – 1) < 10,000 → m – 1 > 4.59 → m – 1 ≥ 5.

5월 초: 4번 납입 → 10,800 (아님). 6월 초: 5번 납입 → 9,450 (해당).

6월~9월 모두 해당 → C, D, E, F.

정답: CDEF

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

원금 15,000만 기준으로 잔액을 계산하거나, 달 초에 그 달 납입이 이미 끝났다고 착각하면 5월(B)을 포함하는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'at the beginning of month' + 'last day of each month' → 그 시점까지 납입 횟수(m – 1)를 정확히 세기.

S1-12 정답: E

객관식 | 확률-포함배제 | #확률 | 난이도 ●●○○○ | MR #608

608. In a certain apartment complex, the probability that a household selected at random will be one that subscribes to newspaper T is 0.5 and the probability that a household selected at random will be one that subscribes to newspaper W is 0.3. If the probability that the selected household will be one that subscribes to both newspaper T and newspaper W is 0.1, what is the probability that the selected household will be one that subscribes to neither newspaper T nor newspaper W?

A0.7
B0.6
C0.5
D0.4
E0.3

풀이

P(T 또는 W) = 0.5 + 0.3 – 0.1 = 0.7.

P(둘 다 아님) = 1 – 0.7 = 0.3.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

교집합 0.1을 빼지 않으면 0.8 → 0.2로 선지에 없음; 0.7 자체를 답으로 고르는 실수(A).

➔ **시험장 신호 → 사고**

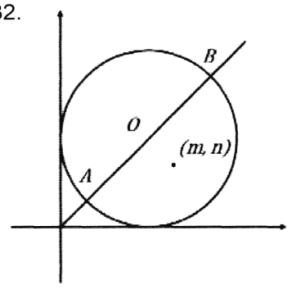
neither → 1 – P(합집합), 합집합은 포함배제.

Section 2 해설

S2-1 정답: A

대소비교 | 기하-좌표평면 원 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●○○ | MR #1132

1132.



In the xy-plane, a circle with point O at the center is tangent to both the x-axis and the y-axis. AB is a diameter of the circle.
Quantity A: m
Quantity B: n

풀이

두 축에 모두 접하는 원(1사분면) → 중심 O = (r, r).

그림에서 지름 AB는 원점을 지나는 직선 위에 있고 중심 (r, r)도 지나므로 그 직선은 y = x.

점 (m, n)은 그림상 직선 y = x의 아래쪽(오른쪽) 영역에 있다 → 점과 직선의 상대적 위치는 그림을 믿어도 됨.

y = x 아래 영역의 점은 y < x → n < m.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

(m, n)이 중심 근처라서 '중심이니까 m = n'으로 착각해 C를 고르기 쉽다. (m, n)은 O가 아니라 별도로 찍힌 점이다. 반대로 길이·각도까지 그림에서 읽으면 안 되지만, 점이 선의 어느 쪽에 있는지는 믿어도 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 축에 접하는 원 → 중심 (r, r), 중심과 원점을 잇는 선은 y = x. 점이 y = x의 어느 쪽인지로 x, y 대소 판단.

S2-2 정답: D

대소비교 | 부등식-정수 범위 | #QC반례 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #519

519. When the total cost of 90 dollars for the rental of a van was evenly divided among n passengers, the cost to each passenger was less than 23 dollars.
Quantity A: n
Quantity B: 5

풀이

90/n < 23 → n > 90/23 ≈ 3.9 → n ≥ 4 (승객 수는 양의 정수).

반례 찾기: n = 4이면 1인당 22.5 < 23 → A(4) < B(5).

n = 6이면 1인당 15 < 23 → A(6) > B(5).

관계가 고정되지 않음.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n = 5(1인당 18)처럼 딱 떨어지는 경우만 생각해 C를 고르거나, 하한 4를 놓쳐 '5보다 크다'고 단정해 A를 고르는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 부등식으로만 주어진 조건 → 범위의 양 끝(최솟값 n=4)과 큰 값을 둘 다 대입해 깨보기.

S2-3 정답: D

대소비교 | 정수-정수해 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1033

1033. $x^2+y^2=25$. Both x and y are integers and x>y.
Quantity A: x
Quantity B: 4

풀이

$x^2 + y^2 = 25$의 정수해: (±5, 0), (0, ±5), (±3, ±4), (±4, ±3).

x > y 인 경우 중:

(5, 0) → x = 5 > 4 (A)

(4, 3) → x = 4 (C)

(3, –4), (0, –5), (–3, –4) 등 → x < 4 (B)

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

양의 해 (3,4), (4,3)만 떠올리면 x > y → x = 4로 C를 고른다. 0과 음수 정수도 '정수'에 포함된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'integers'라고만 하면 0과 음수 포함 → 모든 정수해를 나열하고 조건(x > y)으로 걸러 반례 찾기.

S2-4 정답: C

대소비교 | 집합-겹침(벤다이어그램) | #조건어 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #1301

1301. Of the 70 students who took a typing test, 48 made 5 or more errors and 38 made 10 or fewer errors.
Quantity A: The number of students who made from 5 to 10 errors
Quantity B: 16

풀이

집합 P: 오류 5개 이상 = 48명, 집합 Q: 오류 10개 이하 = 38명.

어떤 오류 개수든 '5 이상' 또는 '10 이하' 중 적어도 하나에 속함 → P∪Q = 70명 전원.

5~10개 = P∩Q = 48 + 38 – 70 = 16.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'둘 다 아닌 학생'이 있을 수 있다고 생각해 D를 고르기 쉽다. 5 미만이면 자동으로 10 이하이므로 빈 칸(neither)은 0이다.

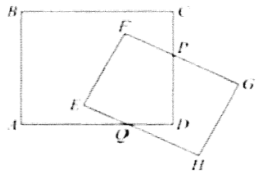
➔ **시험장 신호 → 사고**

'at least / at most' 두 범위가 겹치는 집합 문제 → 합집합이 전체인지 먼저 확인, 그러면 교집합 = 합 – 전체.

S2-5 정답: B

대소비교 | 기하-평행선과 각 | #기하 | #그림가정주의 | 난이도 ●●●●○ | MR #944

944.



In the figure shown, ABCD and EFGH are rectangles.
Quantity A: The sum of the measure of angle CPG and angle AQH
Quantity B: 300°

풀이

EFGH는 직사각형 → FG ∥ EH. ABCD 직사각형 → CD ⊥ AD.

FG(EH)가 수평선 AD와 이루는 예각을 θ라 하자.

∠AQH: QA는 왼쪽 수평, QH는 EH 방향(오른쪽 아래로 θ) → ∠AQH = 180° − θ.

∠CPG: PC는 위쪽 수직, PG는 같은 방향(오른쪽 아래로 θ) → ∠CPG = 90° + θ.

합 = (180° − θ) + (90° + θ) = 270° (θ에 관계없이 항상).

270° < 300°.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 각이 모두 둔각처럼 보여 각각 150° 정도로 '눈대중'하면 합이 300° 근처라 C나 A를 고를 수 있다. 각도는 그림으로 재지 말고 평행·수직 관계로 계산.

➔ **시험장 신호 → 사고**

기울어진 직사각형이 다른 직사각형과 겹침 → 미지 각 θ 하나로 두고 평행선·직각을 이용해 두 각을 θ로 표현하면 θ가 상쇄된다.

S2-6 정답: A

객관식 | 기하-직사각형 대각선(피타고라스) | #기하 | 난이도 ●●○○○ | MR #827

827. A flat rectangular garden has a diagonal that measures 10 feet. If the length of the garden is 3 times the width of the garden, which of the following is closest to the width of the garden, in feet?

A3
B4
C5
D6
E7

풀이

폭 w, 길이 3w. 대각선 10 → $w^2 + (3w)^2 = 10^2$.

$10w^2 = 100 \rightarrow w^2 = 10 \rightarrow w = \sqrt{10} \approx 3.16$.

가장 가까운 값 3.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

$(3w)^2$를 $3w^2$로 계산하면 $4w^2 = 100 \rightarrow w = 5$(C)를 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

직사각형 + 대각선 → 피타고라스, 배수 관계는 제곱까지 정확히.

S2-7 정답: B

객관식 | 정수-연속 짝수와 중앙값 | #정수성질 | #통계 | 난이도 ●●○○○ | MR #975

975. If m is the median of fifteen consecutive even integer, then the greatest of these fifteen integers is
Am+12
Bm+14
Cm+16
D2(m+5)
E2(m+7)

풀이

연속 짝수 15개 → 중앙값 m은 8번째 수.

가장 큰 수는 m보다 7칸 위, 한 칸 간격이 2이므로 m + 7 × 2 = m + 14.

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

간격을 1로 생각하면 m+7, 칸 수를 8로 세면 m+16(C)을 고르게 된다. 간격 2, 위로 7칸을 확인.

➔ **시험장 신호 → 사고**

등간격 수열의 중앙값 → (위쪽 개수) × (간격)만큼 더하기.

S2-8 정답: E

객관식 | 정수-나머지 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1256

1256. When the positive integer x is divided by 42, the remainder is 19. What is the remainder when x is divided by 7?
A.0
B.2
C.3
D.4
E.5

풀이

x를 42로 나눈 나머지 19 → x = 42q + 19.

42 = 7×6이므로 42q는 7의 배수.

19 = 7×2 + 5 → x를 7로 나눈 나머지 = 5

(확인: x = 19 → 19 ÷ 7 나머지 5, x = 61 → 61 ÷ 7 나머지 5)

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

나머지 19를 그대로 쓰거나 42÷7=6과 혼동하면 오답. 나눗셈 문장을 식으로 바꾸지 않으면 헷갈린다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

나머지 문제 → x = (제수)q + r로 식 변환, 새로운 제수가 원래 제수의 약수인지 확인.

S2-9 정답: CDE

복수선택 | 수직선-거리 범위 | #조건어 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #796

796. The distance from Karen' s home to an office is 98.4 miles along a certain route. Along the route, a rest stop is located 83.8 miles from her home and a police car is always within 0.5 mile of the rest stop. Along the route, less than 0.5 mile before the office, Karen' s car broke down. Which of the following values could be the distance, in miles, along the route between Karen' s car and the police car?
Indicate all such values.
A13.0
B13.5
C14.0
D14.5
E15.0
F15.5
G16.0
H16.5

풀이

집을 0으로 두면 사무실 98.4, 휴게소 83.8

경찰차 p: $83.3 \le p \le 84.3$

고장난 차 c: 사무실 앞 0.5마일 미만 → $97.9 < c < 98.4$

거리 c – p 최소: 97.9 – 84.3 = 13.6 초과, 최대: 98.4 – 83.3 = 15.1 미만

$13.6 <$ 거리 < 15.1 → 14.0, 14.5, 15.0

정답: C, D, E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

중심값끼리만 빼서 98.4 – 83.8 = 14.6 근처 하나만 생각하거나, 범위를 만들 때 최소는 (차 최소 – 경찰 최대), 최대는 (차 최대 – 경찰 최소)로 엇갈려 빼야 하는 점을 놓치기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

두 위치가 각각 구간으로 주어지고 거리(차)를 물음 → 큰 쪽 최소 – 작은 쪽 최대, 큰 쪽 최대 – 작은 쪽 최소로 양 끝값 계산.

S2-10 정답: $20

주관식 | 산술-최소 비용 최적화 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #843

843. A customer ordered 391 identical handbags and must choose a shipping plan. The shipper will use any combination of containers of sizes that each hold up to 20 handbags, up to 12 handbags, and up to 5 handbags. The shipping costs for these container sizes are $3, $2, and $1, respectively. At most one of the containers will be shipped holding less than the maximum number of handbags for that container. For the total shipping cost, the cost of using only the containers that hold up to 5 handbags is how much greater than the least possible cost?

풀이

5개짜리만: 391 = 5·78 + 1 → 79개 필요(마지막 1개만 덜 참) → $79.

가방당 비용: 20개용 3/20 = 0.15, 12개용 2/12 ≈ 0.167, 5개용 1/5 = 0.2 → 20개용이 가장 쌈.

391 = 20·19 + 11 → 20개용 19개($57) + 11개를 12개용 1개(덜 찬 컨테이너, $2) → $59.

하한 확인: 391 × 0.15 = 58.65 → 비용 ≥ 59 이므로 59가 최소.

차이 = 79 – 59 = 20.

정답: 20

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'At most one container less than full' 조건을 놓치면 남은 11개를 어떻게 넣을지 헷갈림. 11을 5+5+1로 넣으면 $3이 되어 $60, 차이 19로 틀림.

5개용만 쓸 때 78개로 계산(391/5 내림)하면 1개가 남는 것을 놓침.

➔ **시험장 신호 → 사고**

최소 비용 + 여러 단위 → 단위당 비용 비교 후 싼 것부터 채우고, 하한(총량 × 최저 단가)으로 최적성 검증.

S2-11 정답: C

객관식 | 정수-배수의 합 세기 | #정수성질 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #480

480. Of the positive integers that are less than 25, how many are equal to the sum of a positive multiple of 4 and a positive multiple of 5?

A2
B5
C10
D11
E22

풀이

4a + 5b < 25, a, b ≥ 1 (양의 배수이므로 0 불가).

a = 1: 9, 14, 19, 24 / a = 2: 13, 18, 23 / a = 3: 17, 22 / a = 4: 21.

중복 없음 → 4 + 3 + 2 + 1 = 10개.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

0을 4나 5의 배수로 포함시키면 4, 5, 8, 10 등이 추가되어 개수가 늘어난다(D 등). 'positive multiple'은 0 제외.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'positive multiple' → 계수 ≥ 1로 바로 번역, 한 변수 고정 후 체계적으로 나열하고 중복 확인.

S2-12 정답: D

객관식 | 정수-곱의 최솟값 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #736

736. What is the least integer that can be expressed as a product of four different integers, each of which has a value between -5 and 4, inclusive?
A–60
B–120
C–180
D–240
E–500

풀이

–5부터 4까지 서로 다른 정수 4개의 곱을 가장 작게(가장 음수로) 만들어야 한다.
음수 결과 → 음수 인수가 홀수 개(1개 또는 3개).
음수 1개: (–5)·4·3·2 = –120.
음수 3개: (–5)(–4)(–3)·4 = –240.
더 작은 값은 –240.
정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

음수 1개 경우만 계산하고 –120(B)에서 멈추기 쉽다. 또 '서로 다른'을 무시하고 $(-5)^3 \cdot 4 = -500$(E)을 고르는 함정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

least + 곱 + 음수 포함 범위 → 부호 개수(홀수 개 음수)별로 경우를 나눠 절댓값 최대화.

S2-13 정답: BCG

복수선택 | 정수-제곱수의 합 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #750

750. If a and b are integers satisfying the equation $a^2+b^2=145$, which of the following could be the value of a+b? Indicate all such values.
A20
B17
C13
D10
E4
F0
G-1

풀이

145를 두 제곱수의 합으로: $145 = 144 + 1 = 12^2 + 1^2$, $145 = 81 + 64 = 9^2 + 8^2$.
a, b는 '정수'이므로 음수도 가능.
(±12, ±1): a + b = 13, 11, –11, –13.
(±9, ±8): a + b = 17, 1, –1, –17.
보기 중 17(B), 13(C), –1(G)이 가능.
정답: B, C, G

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

a, b를 양의 정수로만 생각하면 –1(G)을 놓친다. 또 $9^2 + 8^2$ 분해를 못 찾으면 17도 놓친다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'integers' (positive 없음) → 음수 부호 조합까지 전부 나열. 제곱수 합은 작은 제곱수부터 빼 보며 모든 분해를 찾기.

S2-14 정답: E

객관식 | 확률-자릿수 조건 세기 | #확률 | #경우의수 | 난이도 ●●●○○ | MR #859

859. If an integer is chosen at random from the integers between 101 and 550, inclusive, what is the probability that the chosen integer will begin with the digit 1, 2 or 3, and end with the digit 4, 5, or 6?
A0.02
B0.05
C0.10
D0.15
E0.20

풀이

전체: 101부터 550까지 → 550 − 101 + 1 = 450개.

첫 자리 1, 2, 3 → 100번대·200번대·300번대 (101~399).

각 백 단위에서 끝자리가 4, 5, 6인 수는 10개 묶음마다 3개 → 30개. (100은 범위 밖이지만 끝자리 0이라 영향 없음)

유리한 경우 3 × 30 = 90.

확률 = 90/450 = 0.20.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

전체 개수를 550 − 101 = 449로 세거나, 첫 자리 조건을 확률 3/5처럼 '첫 자리 1~5 중 3개'로 곱하면(500번대는 51개뿐) 값이 틀어진다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

범위 내 정수 확률 → 'inclusive' 개수(끝 − 시작 + 1)를 먼저 확정하고, 조건을 만족하는 수를 블록 단위로 세기.

S2-15 정답: B

객관식 | 좌표기하-정사각형 꼭짓점 | #기하 | #조건어 | 난이도 ●●●●○ | MR #1134

1134. In the xy-plane, line segment RS is a side of a square. The coordinates of R are (2, 10) and the coordinates of the midpoint of RS are (7, 12). Which of the following CANNOT be the coordinates of a vertex of the square?
A(6, 0)
B(8, 4)
C(8, 24)
D(12, 14)
E(16, 4)

풀이

R(2, 10), 중점 (7, 12) → S = (12, 14). 벡터 RS = (10, 4).

수직 벡터(같은 길이): (−4, 10) 또는 (4, −10) — 정사각형은 RS 양쪽 어느 쪽에도 있을 수 있다.

위쪽: R + (−4, 10) = (−2, 20), S + (−4, 10) = (8, 24)

아래쪽: R + (4, −10) = (6, 0), S + (4, −10) = (16, 4)

가능한 꼭짓점: (2,10), (12,14), (−2,20), (8,24), (6,0), (16,4) → (8, 4)만 불가

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

정사각형을 한쪽에만 그리고 나머지 선택지를 '불가'로 착각하거나, (12, 14)=S 자체도 꼭짓점임을 놓치는 실수. CANNOT 문제라 가능한 것을 모두 지워야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

좌표 위 정사각형 + CANNOT → 변 벡터 (a, b)의 수직 벡터 (−b, a), (b, −a) 두 방향 모두 만들어 후보 전부 나열.